Componente Curricular: Química **Data: 13/08**
Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**
Assunto: Equilíbrio Químico

Exercício 1: (PUC-RS) Dada a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração de produtos e reagentes

$$K_c = \frac{[NO]^2 \cdot [O_2]}{[NO_2]^2}$$

a) 2 NO2(g) ⇌ 2 NO(g) + O2(g)
b) 2 NO(g) + O2(g) ⇌ 2 NO2(g)
c) NO2(g) ⇌ 2 NO(g) + O2(g)
d) 2 NO2(g) ⇌ NO(g) + O(g)
e) NO(g) + O2(g) ⇌ 2 NO2(g)

Exercício 2: (UEL-PR) Para o equilíbrio:

$$2\ NbC\ell_{4(g)} \rightleftharpoons NbC\ell_{3(g)} + NbC\ell_{5(g)}$$

obteve-se, a $1,0 \cdot 10^3$ kelvins, as pressões parciais:

$NbC\ell_4 = 1,0 \cdot 10^{-2}$ atm
$NbC\ell_3 = 5,0 \cdot 10^{-3}$ atm
$NbC\ell_5 = 1,0 \cdot 10^{-4}$ atm

Com esses dados calcula-se o valor da constante, Kp, do equilíbrio acima. Seu valor numérico é

a) $1,0 \cdot 10^{-3}$
b) $10 \cdot 10^{-5}$
c) $5,0 \cdot 10^{-3}$
d) $5,0 \cdot 10^{-5}$
e) $5,0 \cdot 10^{-7}$

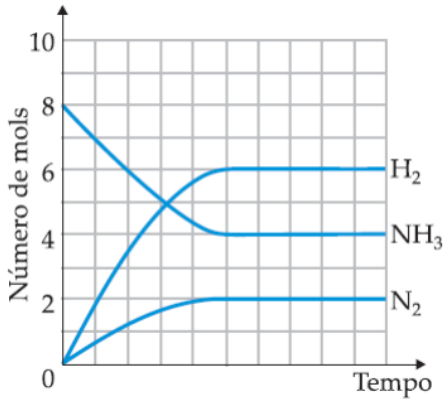
Exercício 3: (UFSM-RS) O valor da constante de equilíbrio para reação em mol/L

$$2\ NH_{3(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 3\ H_{2(g)}$$

Quando temos no equilíbrio 3 mol/L de NH_3, 2 mol/L de N_2 e 3 mols/L de H_2, é:
a) 6
b) 3
c) 2
d) 0,303
e) 0,104

Exercício 4: (UNIFOR-CE) São colocados 8,0 mols de amônia num recipiente fechado de 5,0 litros de capacidade. Acima de 4500C, estabelece-se, após algum tempo, o equilíbrio:

$$2\ NH_{3(g)} \rightleftharpoons 3\ H_{2(g)} + N_{2(g)}$$



Sabendo que a variação do número de mols dos participantes está registrada no gráfico, podemos afirmar que, nestas condições, a constante de equilíbrio, Kc, é igual a:
a) 27,00
b) 5,40
c) 1,08
d) 2,16

Exercício 5: (UNB-DF) O pentacloreto de fósforo é um reagente muito importante em Química Orgânica. Ele é preparado em fase gasosa através da reação:

$$PC\ell_{3(g)} + C\ell_{2(g)} \rightleftharpoons PC\ell_{5(g)}$$

Um frasco de 3,00 L contém as seguintes quantidades de equilíbrio, a 200°C: 0,120 mol de $PC\ell_5$; 0,600 mol de $PC\ell_3$ e 0,0120 mol de $C\ell_2$. Calcule o valor da constante de equilíbrio, em $(mol/L)^{-1}$, a essa temperatura.

Exercício 6: (FUVEST-SP) O equilíbrio de dissociação do H_2S gasoso é representado pela equação:

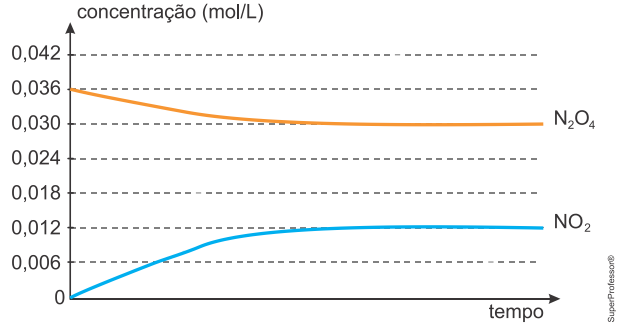
$$2\ H_2S_{(g)} \rightleftharpoons 2\ H_{2(g)} + S_{2(g)}$$

Em um recipiente de 2,0 dm^3, estão em equilíbrio 1,0 mol de H_2S, 0,20 mol de H_2 e 0,80 mol de S_2. Qual o valor da constante de equilíbrio Kc?

a) 0,016
b) 0,032
c) 0,080
d) 12,5
e) 62,5

Exercício 7: (Uerj 2023) Considere a reação de equilíbrio químico representada abaixo, que ocorre na atmosfera e envolve dois óxidos de nitrogênio:

$$N_2O_{4(g)} \rightleftarrows 2NO_{2(g)}$$



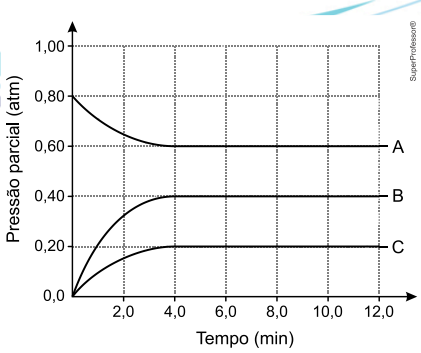
A partir de um experimento, foram registradas as variações das concentrações desses óxidos em função do tempo. Observe o gráfico:

Com base nos dados obtidos, o valor da constante de equilíbrio em função das concentrações é igual a:

a) $3{,}2 \times 10^{-3}$
b) $4{,}8 \times 10^{-3}$
c) $3{,}3 \times 10^{-1}$
d) $4{,}0 \times 10^{-1}$

Exercício 8: (Ucs 2022) O gráfico abaixo mostra a variação da pressão parcial para três gases (A, B e C), em uma reação química, à temperatura constante, em função do tempo.

Considerando que todos esses gases apresentem comportamento ideal, é possível concluir que o valor da constante de equilíbrio K_p é, na temperatura em questão, e em valores arredondados, igual a



a) 0,053.
b) 0,133.
c) 0,267.
d) 0,480.
e) 1,675.

Exercício 9: (Upe-ssa 2 2022) Em um recipiente vazio, de 1,0 litro, foram adicionados 208,8 g de trióxido de enxofre gasoso, a 700 K. Após algum tempo, o equilíbrio representado abaixo foi estabelecido de forma que a constante de equilíbrio, em termos de concentrações molares, é igual a $1{,}7 \times 10^6$.

$$2\ SO_{2(g)} + O_{2(g)} \overset{700\ K}{\rightleftarrows} 2\ SO_{3(g)}$$

Assinale a alternativa que apresenta as concentrações molares de O_2 e SO_2, respectivamente, quando o equilíbrio é alcançado.

a) 0,01 M e 0,02 M
b) 0,13 M e 0,26 M
c) 0,20 M e 0,40 M
d) 0,26 M e 0,52 M
e) 0,40 M e 0,80 M

Exercício 10: (Ufrgs 2019) Quando se monitoram as concentrações na reação de dimerização do NO_2, $2\ NO_2 \rightleftarrows N_2O_4$, obtém-se a seguinte tabela (concentrações em $mol\ L^{-1}$)

	NO_2	N_2O_4
Inicial	2	0
Tempo muito longo	x	0,8

Qual o valor de x em $mol\ L^{-1}$ e qual o valor da constante de equilíbrio em termos das concentrações?

a) $x = 0{,}4;\ Kc = 5$
b) $x = 0{,}4;\ Kc = 1$
c) $x = 0{,}8;\ Kc = 2$
d) $x = 1{,}6;\ Kc = 5$
e) $x = 2{,}0;\ Kc = 4$